

REVIEW PAPER AKADEMIS (ELSEVIER, 2025)

Machine Learning Models in Web Applications

Kajian Komprehensif Arsitektur Web, Integrasi Backend, MLOps, dan Keamanan Siber Adaptif

PENULIS PAPER

Kshiteesh Mani & Ajitha K.B.
Shenoy

INSTITUSI

Manipal Institute of Technology,
MAHE

JURNAL / PUBLIKASI

ICT Express
(Elsevier)

Mengapa Integrasi ML pada Web Sangat Krusial?

Aplikasi web modern berevolusi dari sistem informasi statis menjadi platform cerdas yang memanfaatkan inferensi Machine Learning secara real-time.

1

Personalisasi Kontak Pengguna

Rekomendasi konten adaptif berdasarkan perilaku interaksi.

2

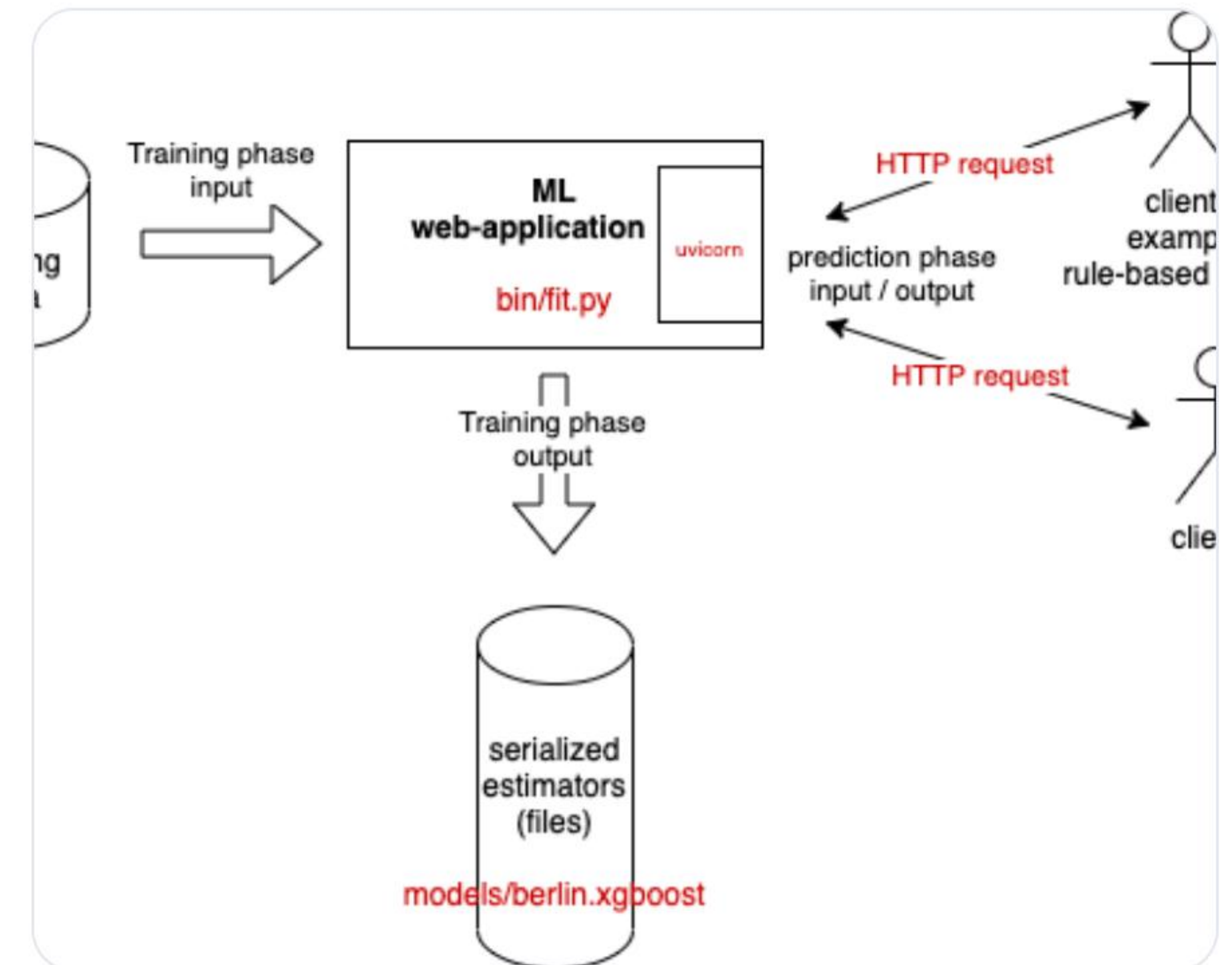
Keamanan Cyber Cerdas

Pencegahan ancaman zero-day melalui WAF berbasis AI.

3

Automasi MLOps & Scaling

Penanganan latency rendah dan continuous deployment.



PILAR UTAMA PAPER

Empat Domain Integrasi Machine Learning dalam Web Modern

Analisis komprehensif mulai dari pemilihan kerangka kerja backend hingga perlindungan infrastruktur cloud.

Python vs Node.js untuk Inferensi Model

Dua pendekatan arsitektur backend dengan karakteristik komputasi berbeda.



Python Stack

Flask, Django, FastAPI

- ✓ Ekosistem Data Science Matang
- ✓ Dukungan PyTorch & TensorFlow Native
- ✓ Ideal untuk Model Kompleks



Node.js Stack

Express, TensorFlow.js, Brain.js

- ✓ Event-Driven Asynchronous I/O
- ✓ Unified Full-Stack JavaScript
- ✓ Latency Rendah On-The-Fly

Transformasi Web Application Firewall (WAF)

Evolusi dari aturan berbasis signature statis menuju deteksi anomali pintar.

Deteksi Anomali Traffic HTTP

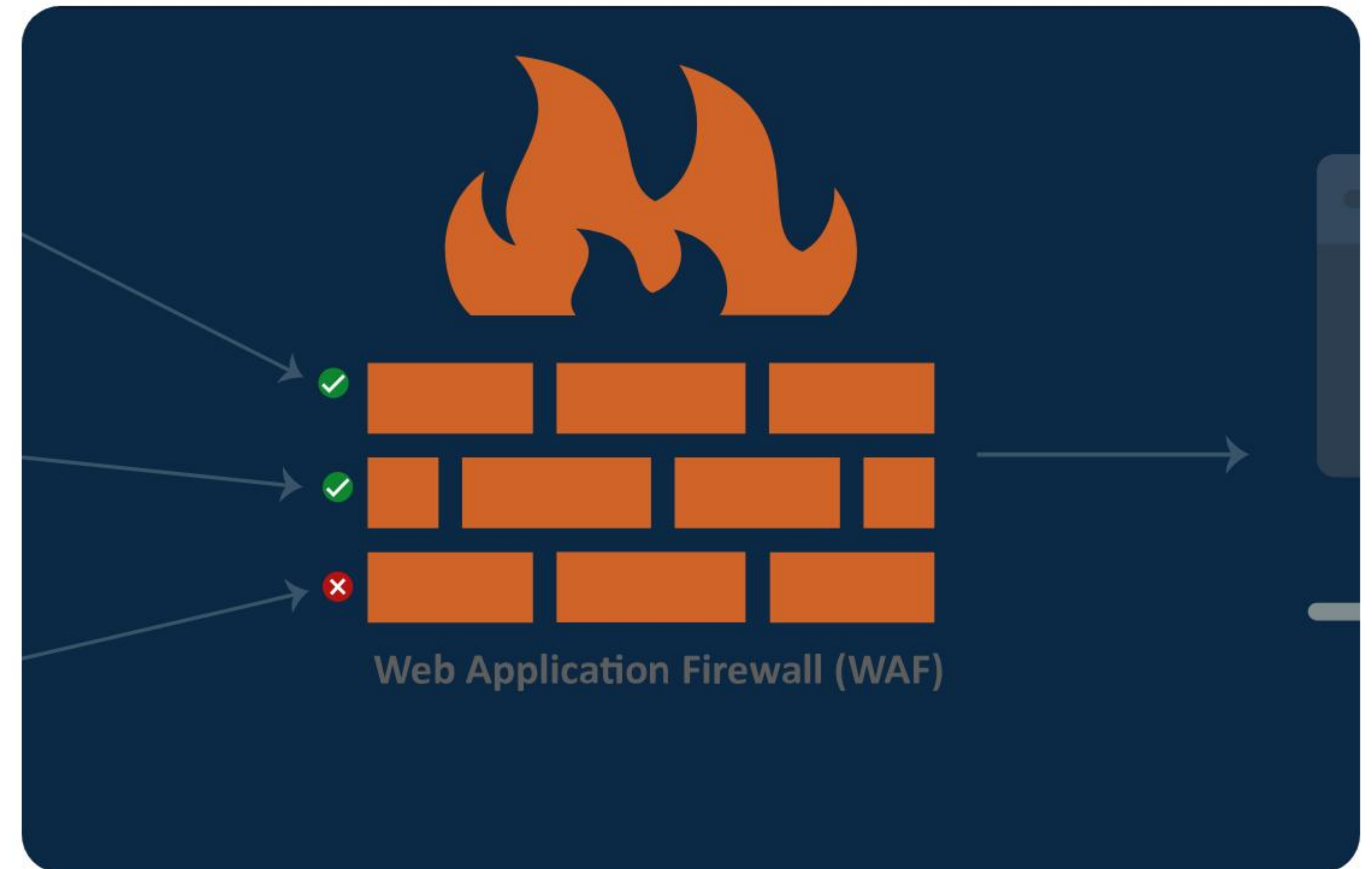
Ekstraksi fitur n-gram karakter, TF-IDF, panjang request, dan nilai entropi data payload.

Model Pembelajaran Mesin

Penggunaan SVM, Random Forest, CNN, dan Autoencoder untuk menghentikan serangan SQLi & XSS.

Mitigasi Zero-Day Payload

Perlindungan otomatis terhadap pola ancaman baru tanpa pembaruan rule manual.



Alur Kerja Deployment & MLOps Production

Menjembatani model hasil riset menuju sistem serving skala enterprise.

1

Kontainerisasi

Isolasi dependensi model menggunakan Docker container.

2

Orkestrasi Cloud

Auto-scaling pod inferensi via Kubernetes cluster.

3

Pipeline CI/CD

Pengujian dan penyebaran otomatis tanpa downtime.

4

Data Drift Monitoring

Deteksi penurunan akurasi & retraining berkala.

Studi Kasus & Ekosistem Enterprise

Implementasi skala besar di perusahaan teknologi global.



Google Cloud Armor

Mitigasi DDoS layer-7 otomatis berbasis ML.



Netflix Model

Personalisasi konten multimodal berskala internasional.



Federated Learning

Pelatihan terdistribusi tanpa pengiriman privasi data.

EVALUASI KRITIS

Kekuatan & Limitasi Riset Mani & Shenoy (2025)

Penilaian obyektif terhadap kontribusi akademis serta celah penelitian yang tersisa.

Kekuatan Utama Paper (Strengths)

Aspek-aspek unggul yang memberikan nilai praktis bagi pengembang.



Perspektif Ganda Terpadu

Menggabungkan rekayasa perangkat lunak dan pilar keamanan siber secara holistik.



Trade-off Stack Realistis

Perbandingan objektif antara ekosistem Python dan eksekusi event-driven Node.js.



Relevansi MLOps Industri

Fokus kuat pada praktik kontainerisasi dan Continuous Deployment cloud modern.

Kelemahan & Limitasi (Weaknesses)

Celah metode yang memerlukan penelitian kuantitatif lebih lanjut.



Kompilasi Sekunder Murni

Hanya berupa literature review tanpa eksperimen laboratorium independen.



Minim Benchmark Numerik

Tidak menyajikan data latency p99 atau RPS komparatif secara langsung.



Tantangan Adversarial

Ancaman GenXSS & AdvSQLi belum disertai mekanisme mitigasi konkret.

Panduan Pemilihan Framework Web ML

Matriks keputusan memilih arsitektur backend berdasarkan kebutuhan sistem.



Pilih Python (Flask/FastAPI)

- ✓ Membutuhkan model Deep Learning kompleks (LLM, Vision).
- ✓ Memerlukan integrasi ekosistem Data Science ekstensif.
- ✓ Menggunakan arsitektur microservices terpisah.



Pilih Node.js (Express/TF.js)

- ✓ Membutuhkan throughput I/O sangat tinggi & streaming.
- ✓ Menginginkan inferensi ringan langsung on-the-fly.
- ✓ Menggunakan tim pengembang full-stack JavaScript.

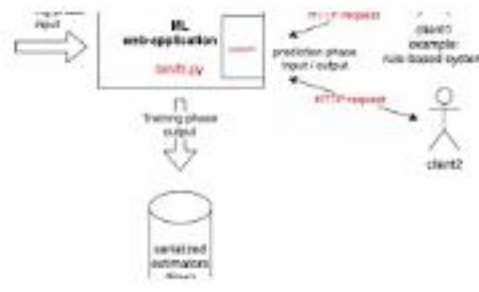
KESIMPULAN & PENUTUP

Terima Kasih

Diskusi & Tanya Jawab mengenai Implementasi Machine Learning
pada Aplikasi Web Modern

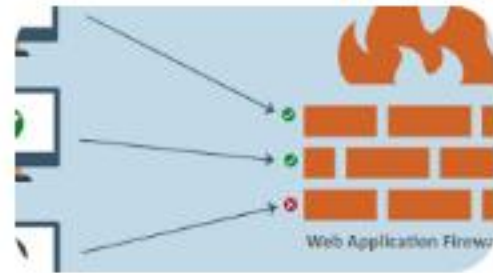
Referensi Paper: Mani, K. & Shenoy, A.K.B. (2025). *ICT Express*, Elsevier.

Image Sources



https://assets.insightmediagroup.io/media/wp-content/uploads/2021/03/1lt3pwg_W8vm9WHw1ejnAng.png

Source: towardsdatascience.com



<https://websitecuritystore.com/wp-content/uploads/2021/10/what-is-web-application-firewall.svg>

Source: websitecuritystore.com